

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 2

Вариант 7580

Выполнил: Зыков Андрей Алексеевич

Группа: Р3106

Проверила: Остапенко О.Д.,

Преподаватель практики факультета ПИиКТ

Санкт-Петербург 2024

Задание

Лабораторная работа №2

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Ход работы, содержание отчета и контрольные вопросы описаны в методических указаниях

Введите номер варианта

135: 6141
136: + 0200
137: 413F
138: 6141
139: E13E
13A: A140
13B: 213E
13C: E135
13D: 0100
13E: 413F
13F: 413F
140: 213E
141: 213E

Основная часть

Адрес	Код команды	Мнемоника	Описание
135	6141		Переменная X – конечный результат
136	0200	CLA	Очистка аккумулятора 0 -> AC
137	413F	ADD 13F	Сложение 13F + AC -> AC
138	6141	SUB 141	Вычитание AC – 141 -> AC
139	E13E	ST 13E	Запись значения AC в 13E AC -> 13E
13A	A140	LD 140	Запись значения 140 в AC 140 -> AC
13B	213E	AND 13E	Логическое И 13E & AC -> AC
13C	E135	ST 135	Запись значения AC в 135 AC -> 135
13D	0100	HLT	Остановка
13E	413F		Промежуточное значение (A - B)
13F	413F		Переменная A
140	213E		Переменная C
141	213E		Переменная B

Вычисляемая функция:

$$X = (A - B) \& C$$

Область представления:

X – знаковое 16 разрядное число

$$-2^{15} \leq (A - B) \& C \leq 2^{15} - 1$$

ОДЗ:

$$-2^{15} \leq X \leq 2^{15} - 1$$

$$-2^{15} \leq (A - B) \leq 2^{15} - 1$$

$$-2^{15} \leq C \leq 2^{15} - 1$$

При выполнении операции И переполнение не возникает.

При выполнении A – B может возникнуть переполнение

Итоговое ОДЗ:

$$-2^{15} \leq C \leq 2^{15} - 1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -2^{14} \leq A \leq 2^{14} - 1 \\ -2^{14} \leq B \leq 2^{14} - 1 \\ 0 \leq A \leq 2^{15} - 1 \\ 0 \leq B \leq 2^{15} - 1 \\ -2^{15} \leq A < 0 \\ -2^{15} \leq B < 0 \\ 0 \leq A \leq 2^{15} - 1 \\ A - 2^{15} + 1 \leq B < 0 \\ -2^{15} \leq A < 0 \\ 0 \leq B \leq A + 2^{15} \end{array} \right.$$

Трассировка программы

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды.								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
136	0200	137	0200	136	0200	000	0136	0000	0100		
137	413F	138	413F	13F	413F	000	0137	413F	0100		
138	6141	139	6141	141	213E	000	0138	2001	0000		
139	E13E	13A	E13E	13E	2001	000	0139	2001	0001	13E	2001
13A	A140	13B	A140	140	213E	000	013A	213E	0001		
13B	213E	13C	213E	13E	2001	000	013B	2000	0001		
13C	E135	13D	E135	135	2000	000	013C	2000	0001	135	2000
13D	0100	13E	0100	13D	0100	000	013D	2000	0001		

Трассировка программы с числами, не входящими в ОДЗ:

$$A = 2^{15} - 1 = -1 = 32767 = 111\ 1111\ 1111\ 1111_2 = 7FFF_{16}$$

$$B = -2^{15} = -32768 = 1000\ 0000\ 0000\ 0000_2 \text{ (доп. код)} = 8000_{16}$$

$$C = 61439 = 1110\ 1111\ 1111\ 1111_2 = EFFF_{16}$$

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды.								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
136	0200	137	0200	136	0200	000	0136	0000	0100		
137	413F	138	413F	13F	7FFF	000	0137	7FFF	0000		
138	6141	139	6141	141	8000	000	0138	FFFF	1010		
139	E13E	13A	E13E	13E	FFFF	000	0139	FFFF	1010	13E	FFFF
13A	A140	13B	A140	140	FFFF	000	013A	FFFF	1000		
13B	213E	13C	213E	13E	FFFF	000	013B	FFFF	1000		

13C	E135	13D	E135	135	FFFF	000	013C	FFFF	1000	135	FFFF
13D	0100	13E	0100	13D	0100	000	013D	FFFF	1000		

Вариант с меньшим числом команд

Адрес	Код команды	Мнемоника	Описание
135	6141		Переменная X – конечный результат
136	0200	CLA	Очистка аккумулятора 0 -> AC
137	413C	ADD 13C	Сложение 13C + AC -> AC
138	613E	SUB 13E	Вычитание AC – 13E -> AC
139	E13E	ST 13E	Запись значения AC в 13E AC -> 13E
13A	A140	LD 140	Запись значения 140 в AC 140 -> AC
139	213D	AND 13D	Логическое И 13D & AC -> AC
13A	E135	ST 135	Запись значения AC в 135 AC -> 135
13B	0100	HLT	Остановка
13E	413F		Промежуточное значение (A - B)
13C	413F		Переменная A
13D	213E		Переменная C
13E	213E		Переменная B

Удалены 3 команды: сохранение промежуточного результата в ячейку 13E, запись переменной C в AC и запись числа 413F в ячейку 13E.

Изменены адреса и команды (изменены адреса ячеек, с которыми происходит взаимодействие).

Изменения выделены зеленым цветом, удаления – красным.

После изменения вместо 13 команд используется 10.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с устройством и работой БЭВМ, а также с используемыми в ней командами. Попрактиковался в определении ОДЗ для вычисляемой функции и составлении трассировки программы.